Умножение одночлена на многочлен

Упростите выражения в заданиях 1–7.
В заданиях 4–7 число n — натуральное.

1 $-3x(2x^2 - 5x + 4)$.

2 $\frac{2}{3}a^2b(9ab - 6b^2 + 3)$.

3 $2x(3x + y) + y(y - 2x)$.

4 $x^{n+1}(x^{n+6} - 1) - x^{n+2}(x^{n+5} - x^3)$.

5 $x^{n+2}(x^2 - 3) - x^n(x^{n+2} - 3x^2 - 1)$.

6 $x^n(x^{n+4} + 2x) + x(3x^n - x^{2n+3})$.

7 $x(4x^{n+1} + 2x^{n+4} - 7) + x^{n+2}(4 + 2x^3 - x^n)$.

8 Остаток при делении натурального числа a на 3 равен 1, а остаток при делении натурального числа b на 9 равен 7. Докажите, что значение выражения $4a + 2b$ делится нацело на 3.

9 Остаток при делении натурального числа m на 5 равен 3, а остаток при делении натурального числа n на 3 равен 2. Докажите, что значение выражения $3m + 5n$ не делится нацело на 15.

10 Существуют ли такие попарно различные числа a, b и c, что

$$a(b - c) = b(c - a) = c(a - b)?$$